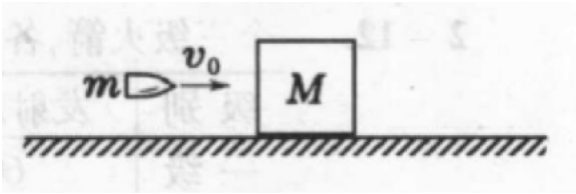
牛顿三定律习题

1. 一个原来静止的原子核，经放射性衰变，在水平方向上放出一个动量为$9.22\times10^{-16}\mathrm{g\cdot cm/s}$的电子，同时该核在垂直方向上又放出一个动量为$5.33\times10^{-16}\mathrm{g\cdot cm/s}$的中微子。问衰变后原子核的动量的大小和方向。

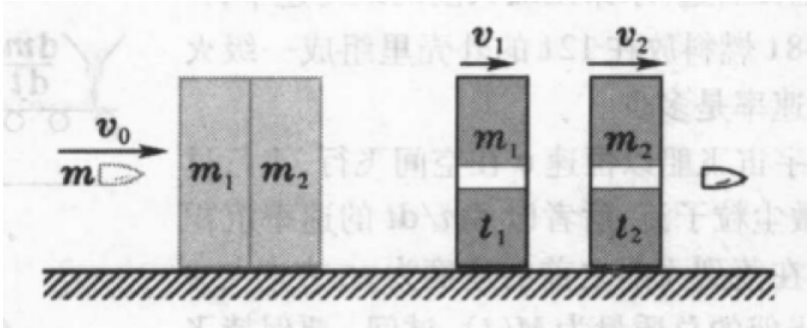
2. 如图所示，质量为M的木块静止在光滑的水平桌面上。质量为m速率为v_0的子弹水平地射入木块内并与它一起运动。



   （1） 求子弹相对于木块静止后，木块的速率和动量，以及子弹的动量；

   （2） 在此过程中子弹施于木块的冲量。

3. 如图所示，一子弹水平地穿过两个前后并排在光滑水平桌面上的静止木块。木块的质量分别为m_1和m_2，设子弹透过两木块的时间间隔为t_1和t_2。设子弹在木块中所受阻力恒为f，求子弹穿过时两木块各以多大的速度运动。



4. 质量70kg的育人站在小船上，设船和渔人的总质量为200kg。若渔人在船上向船头走4.0m后停止。试问：以岸为参考系，渔人走了多远？

5. 两艘船依惯性在静止湖面上以匀速相向运动，它们的速率皆为6.0m/s。当两船擦肩相遇时，将甲船上的货物都搬上乙船，甲船的速率未变，而乙船的速率变为4.0m/s。设货物质量为60kg，求乙船质量。

6. 三只质量均为M的小船鱼贯而行，速率均为v。由中间那只船上同时以水平速率u（相对于船）把两质量均为m的物体分别抛到前后两只船上。求此后三只船的速率。

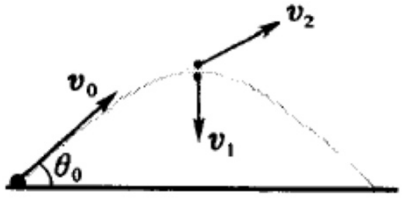
7. 一质量为M的有轨板车上有N个人，各人质量均为m。开始时板车静止。

   （1） 若所有人一起跑到车的一端跳离车子，设离车前他们相对于车子的速度为u，求跳离后车子的速度；

（2） 若N个人一个接一个地跳离车子，每人跳离前相对于车子的速度皆为u，求车子最后速度的表达式；

（3） 在上述两种情况中，何者车子获得的速度较大？

8. 一炮弹以速率v_0和仰角θ_0发射，到达弹道的最高点时炸为质量相等的两块，如图所示，其中一块以速率v_1铅锤下落，求另一块的速率v_2及速度与水平方向的夹角（忽略空气阻力）。



9. 求每分钟射出240发子弹的机枪平均反冲力，假定每粒子弹的质量为10g，枪口速度为900m/s。

10. 一起始质量为M_0的火箭以恒定率$|\mathrm{d}M/\mathrm{d}t| = \mu$排出燃烧过的燃料，排料相对于火箭的速率为$v_0$。

（1） 计算火箭从发射台竖直向上启动时的初始加速度；

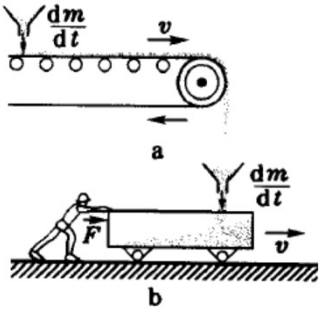
（2） 如果$v_0 = 2000\mathrm{m/s}$，则对于一个质量为100t的这种火箭，要给以等于0.5g的向上初始加速度，每秒钟必须排出多少kg的燃料？

11. 一宇宙飞船以恒速v在空间飞行，飞行过程中遇到一股微尘粒子流，后者以$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$的速率沉积在飞船上。尘粒在落到飞船之前的速度为u，方向与v相反，在时刻t飞船的总质量为$M(t)$，试问：要保持飞船匀速飞行，需要多大的力？

12. 一水平传送带将沙子从一处运送到另一处，沙子经一垂直的静止漏斗落到传送带上，传送带以恒定速率v运动着（见本题图 a）。忽略机件各部位的摩擦。若沙子落到传送带上的速率是$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$，试问：

（1） 要保持传送带以恒定速率v运动，水平总推力F多大？

（2） 若整个装置是：漏斗中的沙子落进以匀速v在平直光滑轨道上运动的货车里（见本题图 b），以上问题的答案改变吗？

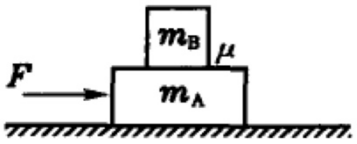


13. 一质量为m的质点在xy平面上运动，其位矢为

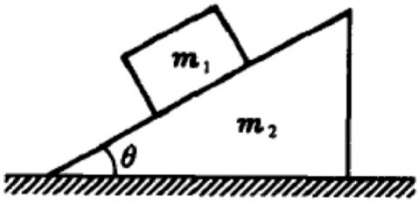
$$\boldsymbol{r} = a\cos\omega t\,\boldsymbol{i} + b\sin\omega t\,\boldsymbol{j}$$

求质点受力的情况。

14. 如图所示，一质量为m_A的木块A放在光滑的水平桌面上，A上放置质量为m_B的另一木块B，A与B之间的摩擦系数为μ。现施水平力推A，问推力至少为多大时才能使A、B之间发生相对运动。



15. 如图所示，质量为m_2的三角形木块，放在光滑的水平面上，另一质量为m_1的立方木块放在斜面上。如果接触面的摩擦可以忽略，求两物体的加速度。



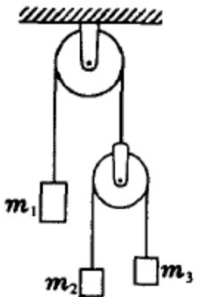
16. 在桌上有一质量m_1的木板。板上放一质量为m_2的物体。设板与桌面间的摩擦系数为μ_1，物体与板面间的摩擦系数为μ_2，欲将木板从物体下抽出，至少要用多大的力？

17. 设斜面的倾角θ是可以改变的，而底边不变。求

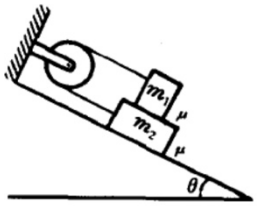
    （1） 若摩擦系数为μ，写出物体自斜面顶端从静止滑到底端的时间t与倾角θ的关系；

    （2） 若斜面倾角$\theta_1 = 60°$与$\theta_2 = 45°$时，物体下滑的时间相等，求摩擦系数μ。

18. 本题图中各悬挂物体的质量分别为：$m_1 = 3.0\text{kg}$，$m_2 = 2.0\text{kg}$，$m_3 = 1.0\text{kg}$。求m_1下降的加速度。忽略悬挂线和滑轮的质量、轴承摩擦和阻力，线不可伸长。



19. 如图所示装置，已知质量m_1与m_2及m_2与斜面之间的摩擦系数都为μ，设$m_1 > m_2$。斜面的倾角θ可以变动。求θ至少为多大时m_1、m_2才开始运动。略去滑轮和线的质量及轴承的摩擦，线不可伸长。

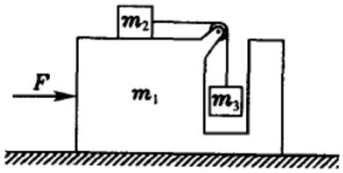


20. 一条均匀的绳子，质量为m，长度为l，将它拴在转轴上，以角速度ω旋转，试证明：略去重力时，绳中的张力分布为

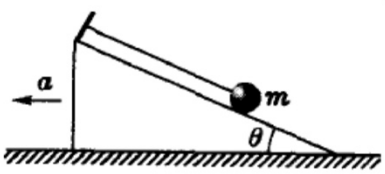
$$T(r) = \frac{m\omega^2}{2l}(l^2 - r^2)$$

式中r为到转轴的距离。

21. 如图所示装置，已知质量m_1、m_2和m_3，设所有表面都是光滑的，略去绳和滑轮的质量和轴承摩擦。求施加多大水平力才能使m_3不升不降。



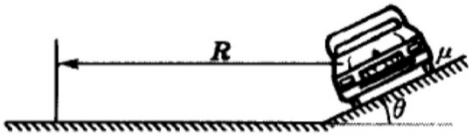
22. 如图所示，将质量为m的小球用细线挂在倾角为θ的光滑斜面上。求



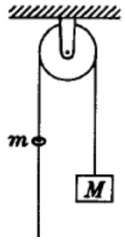
（1） 若斜面以加速度a沿图示方向运动时，求细线的张力及小球对斜面的正压力；

（2） 当加速度a取何值时，小球刚可以离开斜面？

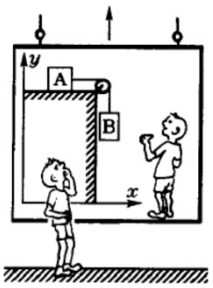
23. 一辆汽车驶入曲率半径为R的弯道。弯道倾斜一角度θ，轮胎与路面之间的摩擦系数为μ。求汽车在路面上不作侧向滑动时的最大和最小速率。



24. 质量为m的环套在绳上，m相对绳以加速度a'下落。求环与绳间的摩擦力。图中M、m为已知。略去绳与滑轮间的摩擦，绳不可伸长。



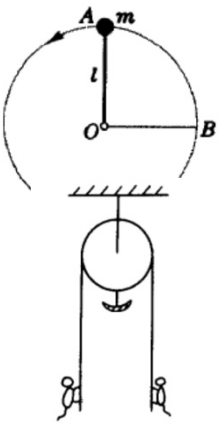
25. 如图所示，升降机中水平桌上有一质量为m的物体A，它被细线所系，细线跨过滑轮与质量也为m的物体B相连。当升降机以加速度$a = g/2$上升时，机内的人和地面上的人将观察到A、B两物体的加速度分别是多少？（略去各种摩擦，线轻且不可伸长。）



26. 如图所示，一根长l的细棒，可绕其端点在竖直平面内运动，棒的一端有质量为m的质点固定于其上。

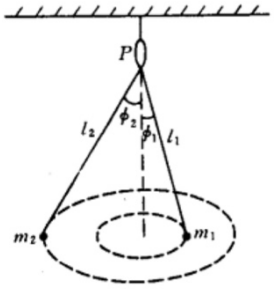
（1） 试分析，在顶点 A 处质点速率取何值，才能使棒对它的作用力为0？

（2） 假定$m = 500\text{g}$，$l = 50.0\text{cm}$，质点以均匀速度$v = 40\text{cm/s}$运动，求它在B点时棒对它的切向和法向的作用力。



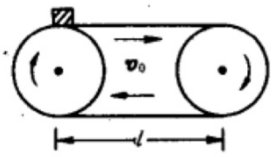
27. 如图所示，一轻绳跨过光滑的定滑轮，绳的两端等高处分别有一个胖猴和瘦猴，两猴身高相同。胖猴使劲沿着绳向上爬，瘦猴懒洋洋地挂在绳上，试问吊在滑轮下边的香蕉将归谁所有？

28. A、B两本书各300张，每张质量3g，纸间摩擦因数同为0.3。将A、B两本书逐张交叠放在光滑水平桌面上，试问要将两书水平拉开至少要用多大的力？

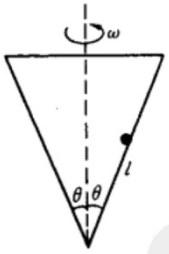


29. 天花板下悬挂轻质光滑小圆环P。P可绕着过悬挂点的竖直轴无摩擦地旋转，长为L点轻绳穿过P，两端分别连接质量m_1和m_2的小球。设两球同时作如图所示的圆锥摆运动，且在任意时刻两球和绳均在一个竖直平面内，试求两小球各自到P点的距离l_1和l_2。

30. 如图所示，传送带水平段长度为l，传送速度为v_0，小物块无水平初速地放在传送带的左端，经t时间到达右端。已知小物块与传送带之间的摩擦因数处处相同，试求小物块到达右端时的速度v及摩擦因数μ。



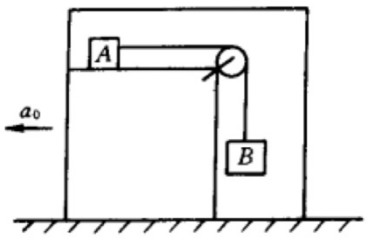
31. 底圆，半顶角为θ的圆锥型筒水平倒置，绕其竖直中央轴以恒定的角速度ω旋转，在筒内侧面距筒顶l处放一小物块，如图所示。设物块与筒间摩擦因数为μ，试问l取何值时，小物块能相对筒静止？



32. 将小物块放在水平转盘距中心$r_1 = 0.10\text{m}$处，转盘以$\beta = 20\text{rad/s}^2$的角加速度绕着过中心的竖直轴旋转，当角速度达到$\omega_1 = 7.0\text{rad/s}$时，小物块开始滑动。如果小物块开始时放在距盘心$r_2 = 0.15\text{m}$处，摩擦因数不变，盘的旋转情况同前，问达到多大角速度ω_2时，小物块开始滑动？

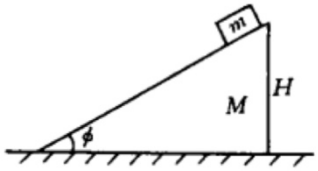
33. 高台跳水运动员入水后，当向下的速度降到约2m/s时翻身，并以双脚蹬池底向上浮出水面为宜。运动员在水中所受阻力可近似表述为$\frac{1}{2}C\rho Sv^2$，其中$C = 0.5$是阻力系数，ρ是人体密度，S是人体垂直于运动方向的截面积，v是运动速率，试为女子10m高台跳水设计游泳池的深度。

34. 车厢内的滑轮装置如图所示，滑轮固定不转动，只是为轻绳提供光滑的接触。物块A与水平桌面间摩擦因数$\mu = 0.25$，A的质量$m_A = 20\text{kg}$，物块B的质量$m_B = 30\text{kg}$。今使车厢沿图示水平朝左方向匀加速运动，加速度$a_0 = 2\text{m}/s^2$，稳定后绳将倾斜不晃，试求绳中张力T。



35. 游乐场中的转笼是一个半径为3m的直立圆筒，可绕中央竖直轴旋转，游客可背靠筒壁站立在水平踏板上，筒壁上有粗糙的网纹以增大游客与筒壁之间的摩擦因数μ。当转速达到每分钟30转时，游客脚下踏板脱落，从转笼参考系考虑，为使游客不会掉下落地，试问μ至少为多大？

36. 光滑水平地面上有一个倾角ϕ、高H、质量M的劈形木块，它的顶部有一质量m的小物块，两者间有摩擦。开始时系统静止，如图所示，而后小物块能够沿斜面下滑到底部，试求过程中劈形木块在地面上通过的路程s。



37. 从喷泉中喷出的水柱，把一个质量m的圆桶倒顶在空中，如图所示。水以恒定的速率v_0从面积为S的小孔喷出，射向空中，在冲击桶底后，一半水附在桶底，随即顺内壁留下，其速度可略，另一半水则以原速竖直溅下。将水的密度记为ρ，试求桶停留的高度H。



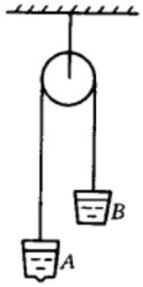
38. 质量m_0、初速v_0的无动力飞行器在太空尘埃中运动，运动过程中飞行器会吸附尘埃，吸附质量与路程成正比，比例系数为常量a。

（1） 确定飞行器停止前通过的总路程；

（2） 确定飞行器运动速度与时间的关系。

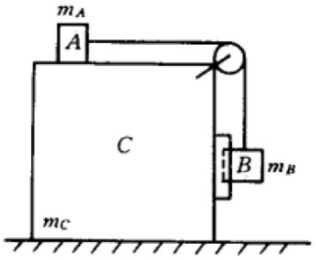
39. 半长轴为a、半短轴为b的椭圆，长轴端点处的曲率半径$\rho = b^2/a$。质量m的人造卫星绕地球做椭圆运动，近地点离地面的高度为$2R$，远地点离地面的高度为$3R$，其中R时地球半径，已知地球表面处重力加速度为g，试求人造卫星从远地点到近地点运行过程中，地球万有引力给它的总冲量大小I。

40. 盛有水的两个桶A和B用足够长的轻绳挂在无摩擦定滑轮两侧，A、B质量同为m_0，已包括桶内水的质量$m_0/2$，初始状态系统静止。如图所示，某时刻开始A桶内的水从桶底小孔无相对速度地流出，流出质量与时间成正比，比例系数为a。试求当A桶内的水刚好流完时，A桶上升速度v_e。



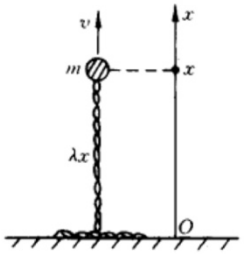
41. 平直轨道上停着一节质量$M = 20m$的车厢，车厢与铁轨间摩擦可略。有N名学生列队前行，教员在最后，每名学生的质量均为m。当他们发现前面车厢时，都以相同速度v_0跑步，每名学生在接近车厢时又以$2v_0$速度跑着上车坐下，教员却因跑步速度没有改变而恰好未能上车，试求N。

42. 系统如图所示，滑轮与细绳的质量均可略，绳不可伸长。设系统所有部位都没有摩擦，物体B借助于固定在大滑块C右侧的导轨被限定沿C的右侧面运动，试求大滑块C的运动加速度a_c。

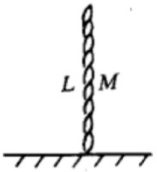


43. 质量同为m的两个小球，各自在空气中以速率v运动时所受阻力大小为$f = amv$，其中a是一个常量。使两球位于同一竖直线上，球1在球2上方h处，球2离地足够高，在自由释放球1的同时，以初速度v_0将球2竖直向上抛出。试问经过多长时间t_0，两球相遇？

44. 质量m的小球下系一根足够长的柔软均匀且不可伸长的细绳，绳的质量线密度为λ。将小球以初速v_0从地面竖直上抛，略去空气阻力，试求小球可上升的最大高度x_0。



45. 如图所示，长为L，质量为M的匀质细软绳，下端恰好与水平地面接触，上端用手提住，使绳处于静止伸直状态。而后松手，绳自由落下，试求绳落下$l < L$长度段的时刻地面所受正压力大小N。



46. **牛顿第三定律.** 一位普通物理班学生处于溜冰场中间，脚与冰的摩擦因子较小。他刚学习牛顿第三定律：相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等方向相反。他找不到可以用于为他加速的作用力，暂时只能呆在溜冰场正中。你能为他想个到达溜冰场边缘的办法吗？并用牛顿第二第三定律解释你的办法

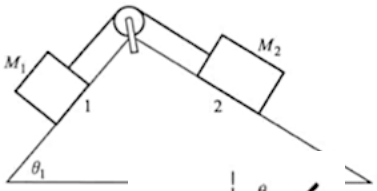
47. **猴子和猎人.** 子弹从远点处发射，枪口对准 P 点的目标。目标物体在子弹发射时被松开自由下落，与子弹在半空中碰撞。试证明子弹是否射中半空中的目标与子弹发射初速度无关。

48. **传球游戏中的天花板高度.** 两人在走廊上玩抛接球游戏，天花板高度H，球在肩膀处（高度 h）被抛接。如果球抛出时初速度为v_0，两人相隔距离R最大为多少？试说明条件$H - h > \frac{v_0^2}{4g}$的物理意义。

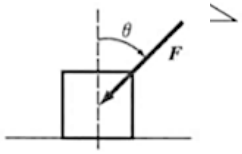
49. **向上射击.** 子弹射出枪口时速度为3.0×10^3cm/s.如果每秒向上射出一发子弹，不考虑空气阻力

（a）空气中最多同时会有多少发子弹
（b）它们将会在离地面多高的地方相互穿过？

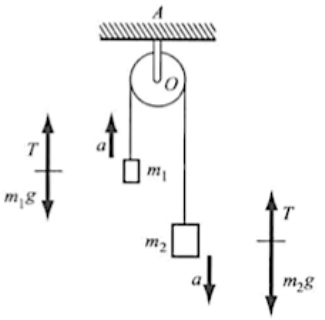
50. **两个斜面上的摩擦。**如下图所示，两个粗糙平面 1 和 2 的摩擦因数分别为μ_1和μ_2。试在下面两种情况下求出M_1，M_2，θ_1，θ_2，μ_1以及μ_2之间的关系:
(a) M_1刚要沿平面 1 下滑。
(b) M_2刚要沿平面 2 下滑。



51. **摩擦力不等于μMg。**如右图所示，有一个力F作用在静置于水平粗糙表而上的一块质量为M的木块上，摩擦因数为μ。
(a) 假设$F \gg Mg$，求出无论力F有多大都不能使物体滑动的最大的θ值。
(b) 求出使木块刚要滑动时用θ和μ表示出来的F/Mg值。并证明，在$F \gg Mg$条件下，此答案就化为(a)的答案。



52. **阿特伍德机。**求出在右图中的阿特伍德机中悬挂滑轮的 OA 绳中的张力。并证明，张力，m_1g和m_2g这三个力的矢量和等于竖直方向上动量的改变率。

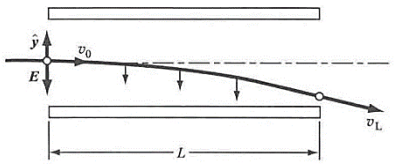


53. **人造地球卫星和月球。**月球和沿刚好略大于地球半径的轨道绕地运行的一颗卫星相比，哪一个运行得更快些？速率比是多少(用半径比表示)？周期比是多少？已知月球周期为 27 天，轨道半径为3.84×10^5km，地球半径为6400km，试求这颗卫星的周期。

54. **静电力.** 如图所示，从 P 点用等长的两根线悬挂着两个完全相同的小导电球. 开始时, 两个小球垂悬着, $\theta \approx 0$，互相保持接触, 这时使它们带上电荷, 两球均摊这些电荷. 然后, 它们就处在如图所示的平衡位置上, 试求出用 m, g, l 和 θ 表示的 q 的表达式（把小球当作点电荷处理).

55. **两电子间电力与引力之比.** 两电子间的静电力的数值是 $4\pi\varepsilon_0 e^2/r^2$, 引力的数值是 $Gm^2/r^2 (G = 6.67 \times 10^{-11}\mathrm{N \cdot m^2/kg^2})$. 两电子间静电力与引力之比的数量级是多少?
电子的电荷 $e = -1.602176634 \times 10^{-19}$C
电子质量m $= 9.10956 \times 10^{-31}$kg

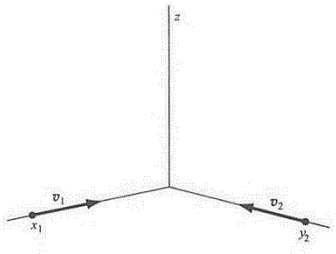
56.**在平板电容器中的偏转**. 有一个电荷为q, 质量为M的带电粒子以初速度$v_0\hat{\boldsymbol{x}}$进入一个电场为$-E\hat{\boldsymbol{y}}$的区域（见右图）.我们假设$\boldsymbol{E}$是均匀的，也就是在长度为L的两平板之间的区域它的数值到处一样。（只是在平板的边缘附近有一点微小的变化，我们对此忽略不计.）



(a) 在x和y方向的作用力分别是多少？
(b) y方向上的力是否会影响速度的x分量？
(c) 解出作为时间函数的v_x和v_y, 并写出$\boldsymbol{v}(t)$的完整的矢量方程。
(d) 取入口处为原点，试写出粒子在两平板之间时它的位置随时间变化的完整的矢量方程。

57.**续上题**. 如果上题中的那个粒子是一个初动能为10^{-17}J的电子（动能=$\frac{1}{2}mv^2$，因此1J是质量为2kg的一个粒子以$1m/s$的速率运动时所具有的动能），而且电场的强度为$300\mathrm{V/m}$，$L=0.02\mathrm{m}$，试求：
(a) 电子离开平板之间区域时的速度矢量。
(b) 电子离开平板之间区域时，它的速度v与x轴之间的夹角（$\boldsymbol{v},\hat{\boldsymbol{x}}$）。
(c) 电子离开平板间电场时的运动方向与x轴的相交点。

58.**碰撞过程**. 如右图所示，两个粒子开始时分别位于$x_1=0.05\mathrm{m}$，$y_1=0$和$x_2=0$，$y_2=0.1m$两点；第一个粒子的速度$\boldsymbol{v}_1=-400\hat{\boldsymbol{x}}\mathrm{m/s}$，第二个粒子的速度$\boldsymbol{v}_2$沿着$-\hat{\boldsymbol{y}}$轴。
(a) 如果他们要发生碰撞，$\boldsymbol{v}_2$的数值是多少？
(b) 两个粒子的相对速度$\boldsymbol{v}_r$的数值是多少？
(c) 建立起一个用两物体的位置$\boldsymbol{r}_1$，$\boldsymbol{r}_2$和速度$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$表示的两者能发生碰撞的通判据。



59. 非弹性碰撞 两物体（$M_1=2g$；$M_2=5g$）碰前具有速度$\vec{v_1}=10\hat{x}\ cm/s$和$\vec{v_2}=3\hat{x}+5\hat{y}\ cm/s$，碰撞后粘在了一起.
（a）末速度是什么？
（b）碰撞中损失了多大比例的动能？

60. 迫击炮的射程 下面是迫击炮弹的射程和发射速度的实验数据，他们都是和水平面成45°发射，表内还给出了飞行时间. 把这些射程和时间同前面的抛体的简单理论比较一下. 你能发现规律吗？（数据来自 U.S.军方 1954 年 12 月份 FT4.2-F-1 的发射数据）取$g=9.8m/s^2$.

Muzzle velocity,m/s	*Range,m*	*Time,s*
100	967	14.4
110	1114	15.7
120	1341	17.0
130	1532	18.2